

Exposé Base de données L3

Sujet 1 : Offre et demande d'emploi

On désire mettre en place une plateforme de gestion des offres et des demandes d'emploi.

L'objectif principal est de permettre aux entreprises de poster des offres d'emploi ou de trouver les profils qu'elles recherchent et aux demandeurs d'emploi de poster leur curriculum vitae ou de rechercher des offres d'emploi. Vous êtes chargés dans l'équipe de développement de mettre en place la structure de la base de données de ce projet à partir des règles de gestion suivantes :

- a. Une entreprise peut poster plusieurs offres d'emploi
- b. Une entreprise travaille dans un domaine d'activité donné (Informatique, Génie civil, transport, etc)
- c. Une offre d'emploi peut contenir plusieurs postes (Secrétaire, informaticien, mécanicien, etc)
- d. Pour chaque poste, l'offre d'emploi doit faire ressortir les critères (Age, ancienneté, diplôme, etc.)
- e. Les critères sont préenregistrés par l'administrateur de la plateforme. Les offres d'emploi ne font que définir les valeurs de ces critères. Exemple : l'offre d'emploi numéro 45 de la société Magengo et Fils concerne les postes de comptable et de secrétaire de direction. Pour le poste de comptable, il faut être âgé de 30 ans au moins, avoir une License et 5 année d'ancienneté.
- f. Un demandeur d'emploi peut postuler à différentes offres d'emploi et à tout moment.
- g. Les demandeurs d'emploi enregistrent leurs CV
- h. Un CV contient les diplômes du demandeur d'emploi parmi lesquels il doit spécifier le diplôme principal (généralement le plus élevé)

Pour chaque diplôme mentionné, le demandeur d'emploi doit préciser l'année d'obtention, l'école fréquentée et le domaine d'étude (Informatique, Génie civil, transport, etc) Exemple diplôme : BAC domaine : C, diplôme : BTS domaine : Comptabilité, etc.

- i. Le CV doit aussi contenir les expériences professionnelles du candidat. Une expérience professionnelle précise l'entreprise, la date d'embauche, le nombre d'année d'ancienneté et probablement la date de fin si le demandeur n'est plus dans l'entreprise.

- j. Le CV contient encore les différentes langues parlées par le demandeur d'emploi avec pour chaque langue, une mention (Bien, très bien, passable, etc.)
- k. Enfin, le CV doit aussi mentionner les noms d'au moins 3 personnes de référence que l'entreprise offreuse d'emploi pourrait appeler et pour chacune de ces personnes, le numéro de téléphone et l'entreprise où elle travaille.
- l. Un candidat postule à un seul poste dans une offre d'emploi
- m. Un candidat peut avoir plusieurs fois le même diplôme, la même année ou non, mais dans des domaines différents et dans le même établissement ou non

Liste des attributs

Attribut	Désignation en clair	Observation
NumEnt	Numéro de l'entreprise	
NomEnt	Nom de l'entreprise	
NumOffre	Numéro d'une offre d'emploi	
DatDebut	Date d'émission de l'offre	
DatFin	Date de fin de validité ou délai de l'offre	
Coddom	Code d'un domaine	
NomDom	Nom d'un domaine	
NumPoste	Numéro du poste	
LibPoste	Libellé du poste	
NumCrit	Numéro du critère	
LibCrit	Libellé du critère	
ValCrit	Valeur du critère	
NumCand	Numéro du candidat	
NomCand	Nom et prénom du candidat	
DatNaiss	Date de naissance du candidat	
Sexe	Sexe du candidat	
CodDip	Code du diplôme	
IntDip	Intitulé du diplôme	
Année	Année d'obtention du diplôme	

NumEcole	Numéro de l'école d'obtention du diplôme	
NomEcole	Nom de l'école d'obtention du diplôme	
Adresse	Adresse de l'école d'obtention du diplôme	
DatEmb	Date d'embauche du candidat dans une entreprise	
Anc	Nombre d'année d'ancienneté du candidat dans une entreprise	
DatFin	Date de débauchage du demandeur d'emploi dans une entreprise	
CodeLang	Code de la langue parlée par un demandeur d'emploi	
NomLang	Nom de la langue parlée	
NomRef	Nom et prénom de la personne de référence	
TelRef	Numéro de téléphone de la personne de référence	
Email	Email de la personne de référence	
NumOrdre	Numéro d'ordre de la personne de référence	

Travail à Faire

1. Présenter la couverture minimale en utilisant la méthode mériase
2. Présenter le Modèle conceptuel des données (MCD ou MEA)
3. Présenter le Modèle Logique des Données Relationnelles
4. En utilisant la méthode de normalisation, trouver la clé primaire de la relation R contenant l'ensemble de ces attributs
5. Mettez la relation R en deuxième et en troisième forme normale
6. Ecrire en SQL le script de création de la base de données
7. Ecrire en algèbre relationnelle et en SQL lorsque c'est possible, les requêtes suivantes :
 - a. Afficher la liste des offres d'emploi (Numéro de l'offre, nom de l'entreprise, date de l'offre, délai) pour un poste d'informaticien
 - b. Afficher les noms des candidats qui ont postulé à une offre d'emploi donnée et qui respectent le critère d'ancienneté
 - c. Afficher la liste des candidats qui parlent très bien l'anglais et dont le diplôme principal vieux de 5 ans est obtenu dans un domaine correspondant à celui de l'entreprise dont le nom est «Travailler dur »

- d. Afficher la liste des candidats (Nom, prénom) qui ont postulé au poste de Comptable de l'offre d'emploi numéro 410 et qui ont un diplôme de Licence ;
- e. Créer la table Statistique (Numero_offre, Poste, nombre_postulant) contenant pour chaque poste de chaque offre, le nombre de postulants ayant comme diplôme le plus élevé, le diplôme dont le libellé est la Maîtrise.

Sujet 2 : Gestion et suivi des cours à ENEAM

Votre école désire mettre en place une plateforme web de gestion et de suivi des cours.

L'objectif principal de ce projet est de permettre la consultation en ligne des emplois du temps, des notes et la composition des contrôles terminaux en ligne à partir d'épreuves QCM.

Vous êtes chargés dans l'équipe de développement de mettre en place la structure de la base de données de ce projet à partir des règles de gestion suivantes :

- a. Un étudiant s'inscrit dans une filière au cours d'une année scolaire.
- b. Un étudiant renouvelle son inscription chaque année.
- c. Pour une nouvelle inscription d'un étudiant, on enregistre la nouvelle filière (IG1, IG2, IG3, etc) et l'année scolaire, la date d'inscription et le numéro d'inscription.
- d. Les cours sont programmés par filière
- e. Chaque filière a cours différents jours de la semaine. Pour chaque cours, on enregistre la matière concernée ainsi que l'année scolaire. On enregistre aussi les différents jours de la semaine et pour chaque jour, la salle de cours, l'heure prévue de début et de fin du cours. Exemple : le cours 255 de l'année scolaire 2025-2026 concerne la matière Base de données et a été programmé les lundis de 7h à 10h dans la salle C3, les jeudis de 10h à 13h dans la même salle et les vendredis de 7h à 10h dans la salle C1
- f. Une matière dans une filière est enseignée par un seul professeur au cours d'une année scolaire donnée. Le professeur peut changer au cours de l'année scolaire suivante
- g. A chaque fois qu'un cours se déroule, on enregistre la date, les heures réelles de début et de fin du cours, et la liste des absents. Exemple : Le cours 255 s'est déroulé le 13 octobre 2025 (un lundi) de 7h30 à 10h. Tous les étudiants étaient présents et le 20

octobre 2025 (un lundi également) de 7h à 9h avec 3 étudiants absents dont les matricules sont :14, 502 et 265

- h. Les étudiants composent en ligne sur la plateforme. Les épreuves sont des QCM rédigés directement sur la plateforme par le professeur et enregistrées dans la base de données.
- i. Une épreuve est composée par un professeur, pour une filière donnée et pour une année scolaire donnée. Elle concerne une matière, a une durée déterminée, une date et heure de démarrage, une heure de fin et est composée de 20 questions notées chacune sur un point.
- j. Pour une matière, on peut avoir plusieurs épreuves au cours de l'année scolaire
- k. Les questions sont numérotées de 1 à N pour chaque épreuve
- l. Une question est composée de plusieurs réponses dont seulement l'une est juste.
- m. Les réponses pour chaque question sont numérotées de 1 à N
- n. A la fin de chaque épreuve, la note de chaque étudiant lui est automatiquement affichée et enregistrée dans la base de données.

Liste des attributs

Propriété	Désignation en clair
Matricule	Numéro matricule de l'étudiant
Nom	Nom de l'étudiant
Prénom	Prénom de l'étudiant
Sexe	Sexe de l'étudiant
NumIns	Numéro d'inscription de l'étudiant
DateIns	Date d'inscription de l'étudiant
Année	Année Scolaire pour laquelle l'étudiant s'inscrit
CodeFil	Code de la filière
LibFil	Libellé de la filière
CodMat	Code de la matière
Libmat	Libellé de la matière
Numprof	Numéro du professeur
Nomprof	Nom du professeur
Jour	Jour de la semaine au cours duquel un cours est programmé
Hdeb	Heure de début programmée d'un cours
Hfin	Heure de fin programmée d'un cours
DateCours	Date à laquelle un cours s'est déroulé
HRdeb	Heure de début réelle à laquelle un cours s'est déroulé
HRfin	Heure de fin réelle à laquelle un cours s'est déroulé
Numsal	Numéro de la salle dans laquelle est programmé un cours

Capacité	Capacité de la salle
Numcours	Numéro d'un cours programmé
NumEp	Numéro d'une épreuve
DatEp	Date de l'épreuve
HeurDeb	Heure de début d'une épreuve
HeurFin	Heure de fin d'une épreuve
NumQuest	Numéro d'ordre d'une question
LibQuest	Libellé d'une question
NumRep	Numéro d'ordre d'une réponse
LibQuest	Libellé de la réponse

Travail à faire

1. Présenter la couverture minimale en utilisant la méthode mérisé
2. Présenter le Modèle conceptuel des données (MCD ou MEA)
3. Présenter le Modèle Logique des Données Relationnelles
4. En utilisant la méthode de normalisation, trouver la clé primaire de la relation R contenant l'ensemble de ces attributs
5. Mettez la relation R en deuxième et en troisième forme normale
6. Ecrire en SQL le script de création de la base de données
7. Ecrire en algèbre relationnelle et en SQL lorsque c'est possible, les requêtes suivantes :
 - a. Liste des étudiants qui n'ont jamais été absents à un cours au cours du premier semestre de l'année scolaire 2022 -2023
 - b. Afficher les salles qui peuvent contenir les étudiants de la filière dont le code est IG2 au cours de l'année scolaire 2024-2026
 - c. Créer la table SECHARD (Année, Matricule, Nom, Nombre). Insérer dans cette table, pour chaque année scolaire, les étudiants dont le nombre d'absence au cours est supérieur à 50
 - d. Afficher les noms des professeurs qui ont effectué au moins 10 séances de cours en retard dans la filière dont le libellé est « Management des entreprises » au cours de l'année scolaire 2022 -2023
 - e. Liste des séances de cours qui se sont déroulés avec plus de 15 étudiants absents.

Sujet 3 : Gestion centralisée des dossiers des patients dans les centres hospitaliers

Le ministère de la santé a décidé de mettre en place une plateforme web qui permettra à toutes les structures sanitaires de partager les informations des patients sur toute l'étendue du territoire national.

Chaque structure hospitalière enregistre les informations la concernant et les médecins qui y travaillent.

Un dossier patient contient toutes les informations personnelles du patient et les médicaments auxquels il est allergique.

Un traitement matérialise l'ensemble des soins prodigués à un patient jusqu'à sa guérison complète ou sa mort lorsqu'il vient dans un centre de santé pour un problème de santé. Le traitement est spécifique à chaque patient. A chaque fois qu'un patient arrive dans un établissement hospitalier, son dossier est recherché sur la plateforme, un traitement est créé, les maladies diagnostiquées sont enregistrées, un médecin traitant lui est assigné et un planning de rendez-vous est établi pour lui permettre de recevoir régulièrement les soins. Si c'est un nouveau patient, son dossier est créé, ses informations personnelles sont enregistrées et les médicaments auxquels il est allergique sont enregistrés.

A chaque rendez-vous programmé, on enregistre les soins à prodiguer au patient et s'il y a lieu, le médecin qu'il doit rencontrer car, un patient peut rencontrer un autre médecin que son médecin traitant si son cas l'exige. A chacune de ses visites, le médecin qu'il rencontre, peut lui prescrire des ordonnances ou des analyses. Les résultats des analyses sont aussi enregistrés. Une même analyse peut être prescrite plusieurs fois au cours d'un même traitement mais pas au cours d'un même rendez-vous.

Les soins sont des actes hospitaliers (piques, plâtre, pansement, etc.) pratiqués sur un patient. Un soin peut être pratiqué plusieurs fois au cours d'un traitement. Plusieurs soins différents peuvent être programmés à une date de rendez-vous. Les rendez-vous pour chaque traitement sont numérotés de 1 à N

Liste des attributs

Propriétés	Désignation en clair
Numdossier	Numéro du dossier du patient
Nompatient	Nom du patient
Sexepatient	Sexe du patient
Nummal	Numéro de la maladie
Nommal	Nom de la maladie
Nummed	Numéro du médicament
Nommed	Nom du médicament
Numord	Numéro ordonnance
Datord	Date de l'ordonnance
Matmed	Numéro matricule du médecin
Nommedecin	Nom du médecin
Posologie	Posologie d'un médicament sur une ordonnance
Numtrait	Numéro d'un traitement
Dattrait	Date de début d'un traitement
Codsoin	Code d'un soin
Libsoin	Libellé du soin
Coutsoin	Cout d'un soin
Datrdv	Date à laquelle un patient a rendez-vous pour se faire soigner
Numrdv	Numéro du rendez-vous pour un traitement donné
Date_entrée	Date d'entrée en hospitalisation d'un patient au cours d'un traitement
Date_sortie	Date de sortie d'hospitalisation d'un patient.
Date_décès	Date de décès d'un patient

Heure_décès	Heure de décès d'un patient
CodHospi	Code de l'hôpital
NomHospi	Nom de l'hôpital
TelHospi	Téléphone de l'hôpital
AdresHospi	Adresse de l'hôpital
EmailHospi	Email de l'hôpital
CodAnal	Code de l'analyse
LibelAnal	Libellé de l'analyse
Resultat	Le résultat d'une analyse
DateAnal	Date à laquelle l'analyse a été demandée

Travail à faire

1. Présenter la couverture minimale en utilisant la méthode MERISE
2. Présenter le Modèle conceptuel des données (MCD ou MEA)
3. Présenter le Modèle Logique des Données Relationnelles
4. En utilisant la méthode de normalisation, trouver la clé primaire de la relation R contenant l'ensemble de ces attributs
5. Mettre la relation R en deuxième et en troisième forme normale
6. Ecrire en SQL le script de création de la base de données
7. Ecrire en algèbre relationnelle et en SQL lorsque c'est possible, les requêtes suivantes :
 - a. Afficher pour chaque hôpital, le nombre de traitement effectué pour cause de paludisme au cours de l'année en cours
 - b. Afficher le nombre de patient testés positif au COVID-19 au premier trimestre de l'année 2022
 - c. On crée la table STAT (Année, CodeMaladie, NomMaladie, Sexe, Nombre) et on vous demande d'enregistrer dans cette table, le nombre de patients par année, maladie et sexe.
 - d. Afficher pour le traitement numéro T101, le nom du patient et le montant total des soins
 - e. Afficher Pour chaque hôpital, son nom, le nombre de patients décédés par sexe et par année

NB : Liste des livrables

1. Une présentation Powerpoint contenant le détail des réponses aux questions 1 à 5 et l'algèbre relationnelle des requêtes de la question 7.
2. Un fichier SQL contenant le script de création de la base de données avec les données
3. Un fichier SQL pour chaque requête SQL.